

Zadání

Dvouladinový systém je popsán Hamiltoniánem

$$\begin{aligned}\hat{H}(t) &= \hat{H}_0 + \hat{H}_I(t), \\ \hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix} \equiv E_1^{(0)}|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + E_2^{(0)}|\phi_2\rangle\langle\phi_2|, \\ \hat{H}_I(t) &= \Theta(t) \begin{pmatrix} 0 & \gamma e^{i\omega t} \\ \gamma e^{-i\omega t} & 0 \end{pmatrix} \equiv \Theta(t) [\gamma e^{i\omega t}|\phi_1\rangle\langle\phi_2| + \gamma e^{-i\omega t}|\phi_2\rangle\langle\phi_1|],\end{aligned}$$

přičemž operátor $\hat{H}_I(t)$ představuje periodickou poruchu, která je zapnuta v čase $t_0 = 0$ (formálně zapsáno pomocí Heavisideovy skokové funkce Θ), γ je reálný parametr, který určuje sílu poruchy a $E_{1,2}^{(0)}$ jsou neporušené energie.

Před zapnutím poruchy v čase $t \leq 0$ je systém ve stavu $|\phi_i\rangle \equiv |\phi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. Spočítejte neporuchově pravděpodobnost $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}(t)$, že systém v čase $t > 0$ přejde do stavu $|\phi_2\rangle$. Vzorec, který dostanete, se nazývá *Rabiho formule*.
2. Řešte totéž do druhého řádu nestacionární poruchové teorie a získanou pravděpodobnost srovnajte s přesným řešením. Za jaké podmínky toto přibližné řešení dobře aproximuje přesný výsledek?
3. Za jaké podmínky lze v čase $t > 0$ naměřit systém ve stavu $|\phi_2\rangle$ s pravděpodobností jedna?

Řešení

1. Nahlédneme, že celkový Hamiltonián systému $\hat{H}(t)$ lze zapsat pomocí *Pauliho matic* a jednotkového operátoru následovně:

$$\hat{H}(t) = \frac{1}{2}(E_1^{(0)} + E_2^{(0)})\hat{I} - \frac{1}{2}(E_2^{(0)} - E_1^{(0)})\hat{\sigma}_z + \gamma \cos(\omega t)\hat{\sigma}_x - \gamma \sin(\omega t)\hat{\sigma}_y$$

Jelikož takto zapsaný Hamiltonián je stále časově závislý, využijeme analogického postupu jako u řešení Ramseyova přístroje (transformace do korotující soustavy, která

vede ke zisku již časově nezávislého efektivního Hamiltoniánu) k sestrojení evolučního operátoru:

$$\hat{U}(t) = e^{-i\bar{\omega}t\hat{I}} e^{i\frac{\omega t}{2}\hat{\sigma}_z} e^{-i\frac{\Omega t}{2}\mathbf{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}},$$

kde definujeme:

$$\hbar\bar{\omega} := \frac{E_2^{(0)} + E_1^{(0)}}{2}, \quad \hbar\Delta\omega := E_2^{(0)} - E_1^{(0)}, \quad \hbar\omega_\gamma := -2\gamma,$$

$$\Omega^2 := (\omega - \Delta\omega)^2 + \omega_\gamma^2, \quad \mathbf{n} := \frac{1}{\Omega} \begin{pmatrix} -\omega_\gamma \\ 0 \\ \omega - \Delta\omega \end{pmatrix}$$

K získání složek evolučního operátoru použijeme vlastnosti operátorové exponenciály diagonálních operátorů a vzorce pro operátorovou exponenciálu *Pauliho vektoru*:

$$\hat{U}(t) = \begin{pmatrix} e^{i(\frac{\omega}{2} - \bar{\omega})t} & 0 \\ 0 & e^{-i(\frac{\omega}{2} + \bar{\omega})t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} - \frac{i}{\Omega}(\omega - \Delta\omega) \sin \frac{\Omega t}{2} & \frac{i\omega_\gamma}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2} \\ \frac{i\omega_\gamma}{\Omega} \sin \frac{\Omega t}{2} & \cos \frac{\Omega t}{2} + \frac{i}{\Omega}(\omega - \Delta\omega) \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}$$

Pravděpodobnost přechodu $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}(t)$ bude pak dána pouze kvadrátem absolutní hodnoty maticového elementu evolučního operátoru $|\hat{U}_{21}(t)|^2$:

$$\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\omega_\gamma^2}{\Omega^2} \sin^2 \frac{\Omega t}{2}$$

Z tohoto vzorce rovnou získáváme řešení úkolu [3.]. Aby bylo možné stav $|\phi_2\rangle$ pro určitý čas $t > 0$ naměřit s pravděpodobností jedna, musíme se nacházet v rezonančním případě, kdy $\Omega = \omega_\gamma$, tedy

$$\hbar\omega = E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$$

[2.] Pro výpočet v rámci nestacionární poruchové teorie využijeme na přednášce odvozené vztahy pro maticové elementy rozvoje evolučního operátoru v *Diracově obraze*:

$$\begin{aligned} S_{21}^{(0)}(t) &= \delta_{21} = 0 \\ S_{21}^{(1)}(t) &= -\frac{i}{\hbar} \int_0^t H_{I,21}(t_1) e^{i\Delta\omega t_1} dt_1 \\ S_{21}^{(2)}(t) &= \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \sum_{m=\{1,2\}} \int_0^t \int_0^{t_1} H_{I,2m}(t_1) e^{i\Delta\omega \varepsilon_{m2} t_1} H_{I,m1}(t_2) e^{i\Delta\omega \varepsilon_{m1} t_2} dt_2 dt_1 \end{aligned}$$

Pro maticové elementy interakčního Hamiltoniánu $\hat{H}_I(t)$ máme:

$$H_{I,11}(t) = H_{I,22}(t) = 0, \quad H_{I,12}(t) = \gamma e^{i\omega t}, \quad H_{I,21}(t) = \gamma e^{-i\omega t},$$

z čehož přímo získáváme nulovost elementu $S_{21}^{(2)}(t)$, neboť při sčítání přes m se v součinu pod integrály vždy alespoň v jednom činiteli objeví diagonální element interakčního Hamiltoniánu, který je nulový. Pravděpodobnost přechodu $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}^{(2)}(t)$ tak bude přímo dána kvadrátem absolutní hodnoty elementu $S_{21}^{(1)}(t)$, pro který platí:

$$\begin{aligned} S_{21}^{(1)}(t) &= -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \gamma e^{i(\Delta\omega - \omega)t_1} dt_1 = -\frac{\gamma}{\hbar(\Delta\omega - \omega)} [e^{i(\Delta\omega - \omega)t} - 1] \\ &= -\frac{\gamma}{\hbar(\Delta\omega - \omega)} e^{i\frac{\Delta\omega - \omega}{2}t} 2i \sin\left(\frac{\Delta\omega - \omega}{2}t\right) =: i\frac{\omega_\gamma}{\Omega'} e^{i\frac{\Delta\omega - \omega}{2}t} \sin\frac{\Omega't}{2}, \end{aligned}$$

kde definujeme $\Omega' := \Delta\omega - \omega$. Celkově pak získáváme

$$\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}^{(2)}(t) = \frac{\omega_\gamma^2}{\Omega'^2} \sin^2 \frac{\Omega't}{2}$$

Ze získaného vztahu vidíme, že přibližné řešení dobře aproximuje přesný výsledek, tj. $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}^{(2)}(t) \approx \mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}(t)$, pokud platí $\Omega' \approx \Omega$, což nastává, pokud $|\Delta\omega - \omega| \gg |\omega_\gamma|$, tedy pokud je porucha výrazně slabší oproti velikosti rozdílu frekvence energetického skoku a frekvence periody poruchy. Zároveň získáváme shodu s předchozí úvahou pro maximální pravděpodobnost přechodu, neboť pro $\Omega' \rightarrow 0$ získáváme δ -funkci:

$$\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}^{(2)}(t) \xrightarrow{\Omega' \rightarrow 0} \frac{\pi}{2} \omega_\gamma^2 \delta(\Delta\omega - \omega)t,$$

zde jsou však již zřejmě porušeny předpoklady na dobrou aproximaci přesného řešení pro velké časy t .

Výsledky

1. $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\omega_\gamma^2}{\Omega^2} \sin^2 \frac{\Omega t}{2}$
2. $\mathcal{P}_{1 \rightarrow 2}^{(2)}(t) = \frac{\omega_\gamma^2}{\Omega'^2} \sin^2 \frac{\Omega' t}{2}$
3. $\hbar\omega = E_2^{(0)} - E_1^{(0)}$